

CIRCUITOS ELETRÓNICOS

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Relatório do 2º trabalho laboratorial

Beatriz Coelho ist 1107113
Carolina Baltazar ist 1107117
Igor Paruque ist 1102901

2º Semestre 2023/2024 – P4

Resolução da pergunta 4.1

--- Operating Point ---		
V(vc):	0	voltage
V(vd):	0	voltage
V(n006):	-6	voltage
V(n001):	6	voltage
V(vo1):	3.44565	voltage
V(n002):	-0.66736	voltage
V(vo2):	3.44565	voltage
V(n004):	-0.66736	voltage
V(n003):	-0.828519	voltage
V(n005):	-5.3139	voltage
Ic(Q1):	0.00159647	device_current
Ib(Q1):	1.5122e-05	device_current
Ie(Q1):	-0.00161162	device_current
Ic(Q2):	0.00159647	device_current
Ib(Q2):	1.5122e-05	device_current
Ie(Q2):	-0.00161162	device_current
Ic(Q3):	0.00322318	device_current
Ib(Q3):	2.94239e-05	device_current
Ie(Q3):	-0.00325261	device_current
Ic(Q4):	0.0030839	device_current
Ib(Q4):	2.94239e-05	device_current
Ie(Q4):	-0.00311333	device_current
I(Rc1):	0.00159647	device_current
I(Rc2):	0.00159647	device_current
I(Rref):	0.00314275	device_current
I(Re1):	-0.00161159	device_current
I(Re2):	0.00161159	device_current
I(Vc):	-3.02436e-05	device_current
I(Vd):	-1.51218e-05	device_current
I(Vee):	0.00636593	device_current

Figura 1: Ponto de funcionamento em repouso do par diferencial

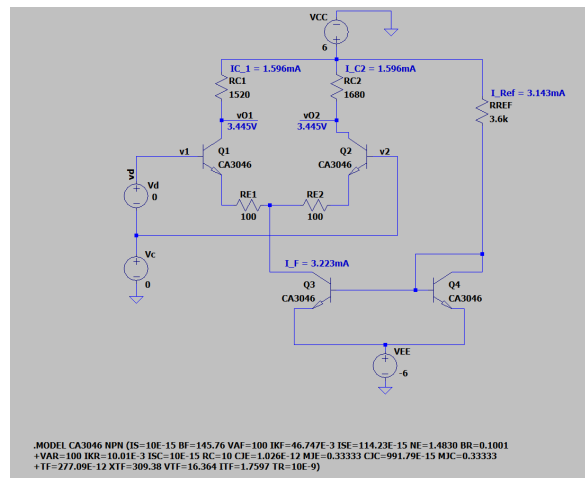


Figura 2: Circuito utilizado na simulação

Para obter estes valores usamos o comando ;op

I_{C1}	I_{C2}	I_{F1}	I_{Ref}	v_{O1}	V_{O2}
1.596 mA	1.596 mA	3.223 mA	3.143mA	3.446 V	3.446 V

Tabela 1: Valores da simulação

Resolução da pergunta 4.2

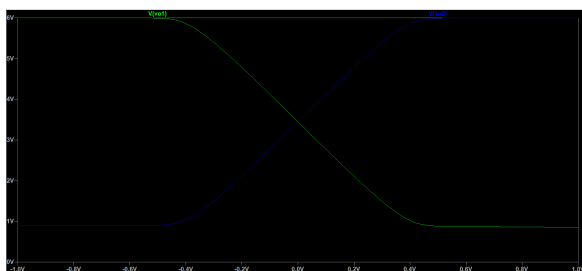


Figura 3: v_{O1} e v_{O2}

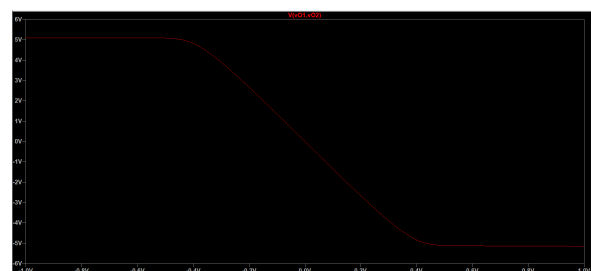
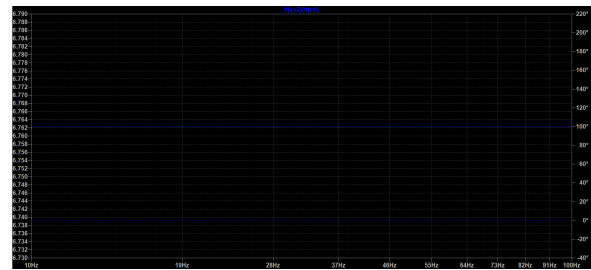
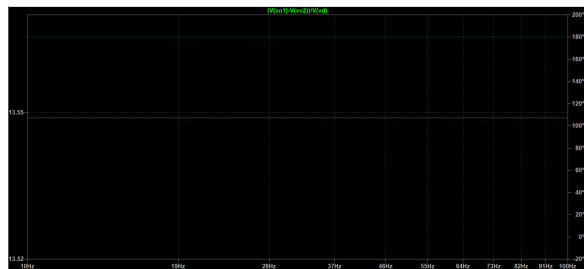
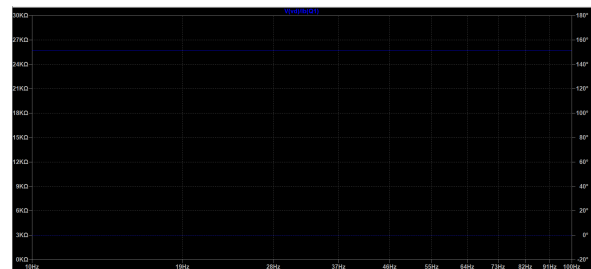


Figura 4: v_{O12}

Para obter as características de transferência de v_{O1} , v_{O2} e v_{O12} usámos o comando ;dc Vd -1 1 0.1. Sendo que o v_c estava a zero e o v_d varia a sua AC amplitude entre $[-1,1]$ V, no modo small signal AC analysis. Pela figura podemos confirmar que quando $v_d=0$, $v_{O1} = v_{O2}$, isto acontece uma vez que a corrente I_f é dividada igualmente por Q_1 e Q_2 . Enquanto maior for o v_d ($v_d \neq 0$), maior é a corrente que entra no transistor 1 e menor a corrente que entra no transistor 2, por este motivo verificamos que a tensão v_{O1} aumenta enquanto v_{O2} diminui. Para $v_d \neq 0$, acontece o processo inverso, ou seja enquanto menor o v_d maior o v_{O2} e menor o v_{O1} .

Resolução da pergunta 4.3

Figura 5: A_{d1} Figura 6: A_{d2} Figura 7: A_{D12} Figura 8: R_{id}

A_{d1}	A_{d2}	A_{d12}	$R_{id}(K\Omega)$
-6.787	6.762	13.548	24.712

Para obter o valor de A_{d1} , A_{d2} e A_{d12} e R_{id} usámos o comando ;ac dec 100000 10 100, ou seja uma análise AC sweep dos 10 aos 100 Hz. Depois visualizámos o gráfico no modelo linear. Mais uma vez o v_c estava a zero e o v_d varia a sua AC amplitude entre [-1,1] V, no modo small signal AC analysis. **Resolução da pergunta 4.4**

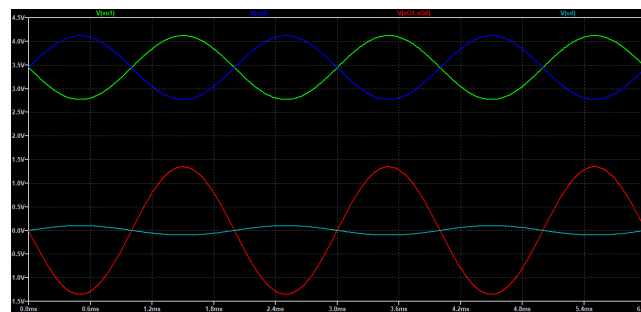


Figura 9: Modo diferencial

Para obter os gráficos do v_c , A_{01} e A_{02} e v_{012} aplicámos em v_d um sinal sinusoidal com 100mV de amplitude e 500Hz de frequência, com um stop time de 6m seg para podermos visualizar 3 periodos. V_c continuou a zero. **Resolução da pergunta 4.5**

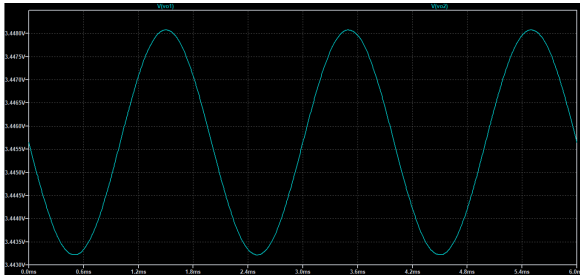


Figura 10: v_{O1} e v_{O2}

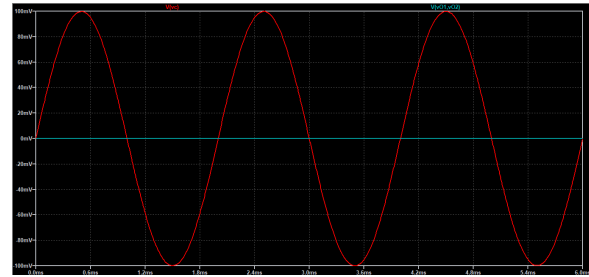


Figura 11: v_c e v_{O12}

Semelhante ao exercício 4.4, para obter os gráficos do v_c , $A_{01}eA_{02}$ E v_{012} aplicámos em v_c um sinal sinusoidal com 100mV de amplitude e 500Hz de frequência, com um stop time de 6m seg para podermos vizualizar 3 periodos. Sendo que desta vez aplicamos o sinal sinusoidal ao v_c e o v_d ficou a zero. **Resolução da pergunta 4.6**

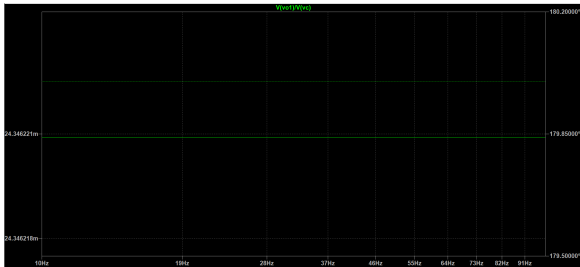


Figura 12: A_{c1}

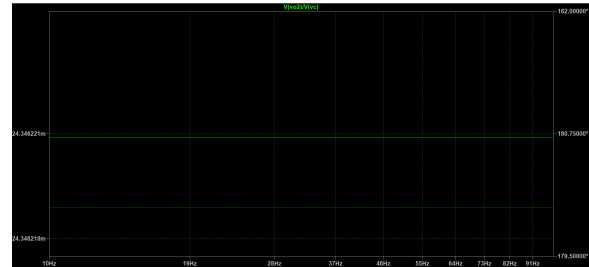


Figura 13: A_{c2}



Figura 14: A_{c12}

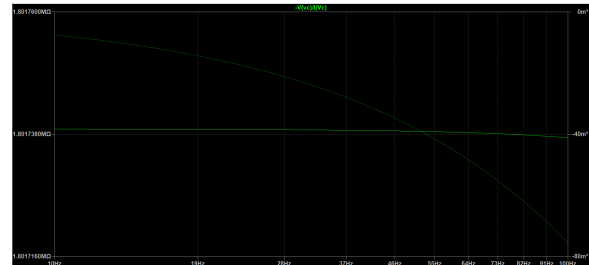


Figura 15: R_{ic}

A_{c1}	A_{c2}	A_{c12}	$R_{id}(K\Omega)$
-24.346m	-24.346m	0	1.802 $M\Omega$

Para fazer AC entre 10Hz e 100Hz, de forma a obter os gráficos de A_{c1} , A_{c2} , A_{c12} e R_{ic} , corremos o circuito com ;ac dec 100000 10 100, mas desta vez com $v_d = 0$ e v_c com amplitude AC de 1V em small signal AC analysis. Mais uma vez vizualizamos o gráfico no modo linear.

Resolução da pergunta 4.7

A relação de rejeição de modo comum para a saída diferencial V_{012} , considerando que $A_d = 13.548$ e que $A_c = 0$ é:

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c} = \frac{13.548}{0} = \infty \quad (1)$$

A relação de rejeição de modo comum para a saída no coletor, considerando $A_{d1} = -6.787$ e $A_{c1} = 24.346m$ é:

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| = \left| \frac{-6.787}{24.346 \times 10^{-3}} \right| = 278.77 \quad (2)$$

Resolução da pergunta 4.8



Figura 16: Gráfico V_{012} e valor de V_{OS}

Ao modificar as resistências R_{C1} e R_{C2} em 5%, obtemos: $R_{C1} = 1.520k\Omega$ E $R_{C2} = 1.680\Omega$. Assim, devido a esta assimetria, temos que aplicar uma tensão de off-set V_{OS} para anular o V_{012} . Pelo gráfico, observamos que o valor de V_{OS} é 18.800mV, e o valor de V_{012PFR} é 254.488mV.

Resolução do exercício 5.1

V_{CC}	V_{EE}	V_{O1}	V_{O2}	V_{C4}	V_{RE1}	V_{RE2}
5.904V	-5.976V	3.287V	3.278V	-5.908V	149.08mV	150.17mV

Para poder comparar com os valores teóricos e da simulação, vamos ver os valores de I_f e de I_{ref} , considerando $R_{E1} = 100\Omega$ e $R_{E2} = 100\Omega$, assim:

$$I_f = \frac{V_{RE1}}{R_{E1}} + \frac{V_{RE2}}{R_{E2}} = 3.008 \text{ mA} \quad \text{e} \quad I_{ref} = \frac{V_{CC} - V_{C4}}{R_{ref}} = 3.281 \text{ mA} \quad (3)$$

Resolução do 5.2



Figura 17: Amarelo - $v_1(t)$ Verde - $v_{01}(t)$



Figura 18: Amarelo - v_1 Verde - v_{02}

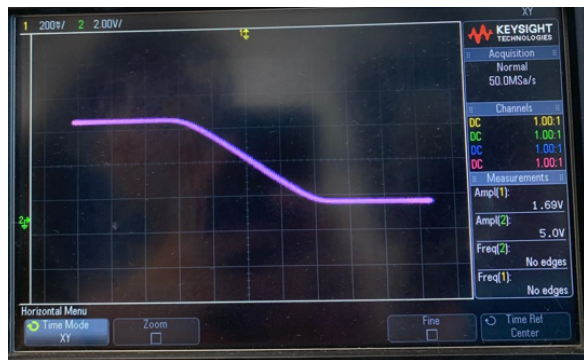


Figura 19: $v_{o1}(v_d)$

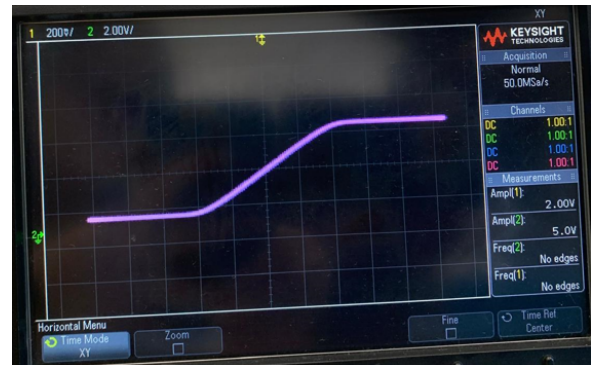


Figura 20: $v_{o2}(v_d)$

$$A_{d1} = \frac{\Delta Y}{\Delta X}(\text{zona linear de } v_{o1}(v_d)) = -6.3573 \quad A_{d2} = \frac{\Delta Y}{\Delta X}(\text{zona linear de } v_{o2}(v_d)) = 6.535 \quad (4)$$

Os declives das zonas lineares das características de transferência de v_{o1} e de v_{o2} foram obtidos através da regressão linear dos pontos amostrados pelo osciloscópio. Estes pontos foram extraídos para um ficheiro CSV e a regressão linear presente nas duas imagens seguintes foi feita no excel.

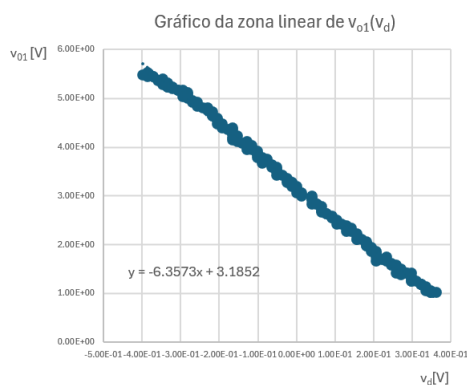


Figura 21: Zona linear de $v_{o1}(v_d)$

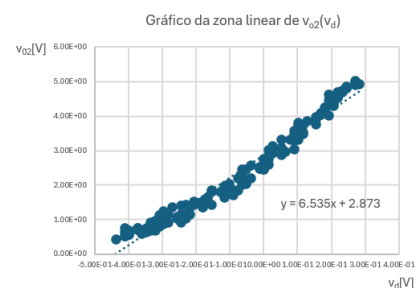


Figura 22: Zona linear de $v_{o2}(v_d)$

Resolução do 5.3

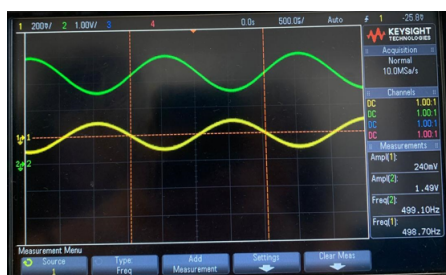


Figura 23: amarelo - $v_1(t)$ verde - $v_{o1}(t)$

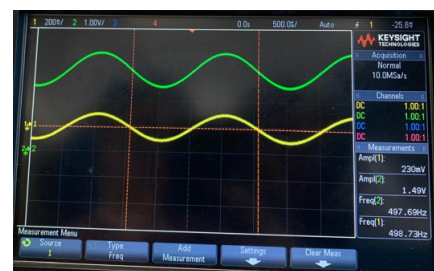


Figura 24: amarelo - $v_1(t)$ verde - $v_{o2}(t)$



Figura 25: $Rosa - v_{O12}$

$$A_{d1} = \frac{v_{O1}}{v_1} = \frac{-1.49}{0.240} = -6.208 \quad A_{d2} = \frac{v_{O2}}{v_1} = \frac{1.49}{0.240} = 6.208 \quad A_{d12} = \frac{v_{O12}}{v_1} = \frac{2.97}{-0.240} = -12.375 \quad (5)$$

Apesar de no ecrã do v_{O2} aparecer 230mV para a amplitude do v_{O1} , como esta estava a oscilar consideramos que é 240, para estar em coerência com o v_{O1} . Como o v_{O1} e o v_{O12} estão em desfasagem com o v_{O1} o ganho fica negativo.

Comentários

Considerando a seguinte tabela de erros¹:

Parâmetros	V. teo	V.sim	V. exp	erro Exp/T [%]	erro Exp/S [%]
$V_{O1}(\text{PFR})[\text{V}]$	3.559	3.446	3.287	7.64	4.61
$V_{O2}(\text{PFR})[\text{V}]$	3.559	3.446	3.3786	7.90	4.88
$I_f(\text{PFR})[\text{mA}]$	3.08	3.223	3.008	2.34	6.67
$I_{ref}(\text{PFR})[\text{mA}]$	3.14	3.143	3.281	4.49	4.39
$A_{d1}(5.3)$	-6.818	-6.787	-6.208	8.95	8.53
$A_{d2}(5.3)$	6.818	6.762	6.208	8.95	8.19
$A_{d12}(5.3)$	-13.636	-13.548	-12.375	9.25	8.66

Tabela 2: Tabela de erros obtidos.

Observa-se que os erros das medições experimentais face às teóricas e simuladas situa-se abaixo dos 10% para todos os parâmetros pedidos pelo enunciado. Isto é suficiente para indicar que a experiência correu de acordo com aquilo que era esperado. Para obter medições com o mínimo ruído possível, o grupo optou por colocar uma resistência de 1.6 k Ω em série com o sinal de saída, tal como está expresso no enunciado.

¹Os erros Exp/T e Exp/S representam o desvio dos valores experimentais face aos valores calculados manualmente e aos simulados no software LTSpice. A_{d1} e A_{d2} estão representados em valor absoluto